TÓM TẮT LÝ THUYẾT · VẬT LIỆU NHA KHOA

BÀI 2 Vật liệu nha khoa và tương hợp sinh học

Tóm tắt từ giáo trình GT_VLNK.pdf, trang 14–23 · Giữ nguyên cấu trúc đề mục của giáo trình · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG
2. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG TƯƠNG TÁC SINH HỌC
3. ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG TÁC SINH HỌC CỦA CÁC NHÓM VẬT LIỆU NHA KHOA PHỔ BIẾN
4. NGUY CƠ BỆNH NGHỀ NGHIỆP VỚI NHÂN VIÊN NHA KHOA
5. HƯỚNG DẪN CHỌN VẬT LIỆU NHA KHOA TRONG LÂM SÀNG

Ba yếu tố then chốt quyết định thành công của một phục hồi: **tính chất vật lý, thiết kế của phục hồi và tính tương hợp sinh học.**

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Khái niệm và mục tiêu

- **Tương hợp sinh học (biocompatibility)** là yếu tố quyết định hàng đầu đến thành công và an toàn của vật liệu khi đưa vào cơ thể.
- Mục tiêu thử nghiệm: bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, đồng thời bảo vệ bác sĩ, trợ thủ và kỹ thuật viên labo, những người trực tiếp thao tác vật liệu.

1.2. Các yếu tố quyết định tính tương tác sinh học

6 yếu tố cốt lõi:

- Tính chất hóa học của các thành phần.
- Tính chất vật lý của các thành phần.
- Cấu trúc và vị trí mô tiếp xúc với vật liệu.
- Thời gian tiếp xúc (ngắn hạn hay dài hạn).
- Đặc tính bề mặt (láng mịn hay thô ráp).
- Số lượng và tính chất các chất phân giải (thoát ra) từ vật liệu.

2. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG TƯƠNG TÁC SINH HỌC

Phải đánh giá mọi phản ứng sinh học vật liệu có thể gây ra khi tiếp xúc với mô sống; đây là cơ sở xác định độ an toàn lâm sàng.

2.1. Phản ứng độc hại của vật liệu

- **Hiệu ứng phụ tới hạn:** phản ứng bất lợi đầu tiên xuất hiện khi phơi nhiễm đạt ngưỡng thấp nhất gây hại. **Mô đích** là nơi phản ứng xảy ra đầu tiên; **nồng độ tới hạn** là nồng độ phơi nhiễm đủ gây phản ứng đó.
- **Phơi nhiễm kim loại** (như thủy ngân) có thể ở dạng hơi, ion hòa tan hoặc pha rắn trong hợp kim; đánh giá liều hấp thu và tích lũy tại mô đích rất phức tạp.
- Khi làm phục hình (nung chảy, đúc, mài, đánh bóng) sinh ra sản phẩm mài mòn và bụi mịn, tăng nguy cơ phơi nhiễm cho nhân viên qua niêm mạc, tiêu hóa, hô hấp, da.
- **Phản ứng bất lợi** do vật liệu phục hồi hoặc phụ trợ: dị ứng, bỏng hóa chất, kích thích/tổn thương tủy, bỏng nhiệt, kích thích mô, ngộ độc. Khó xác định nguyên nhân vì điều trị đa yếu tố, bệnh nền khác nhau, xét nghiệm còn hạn chế.

- **Xét nghiệm hỗ trợ:** test dán da (patch test) giúp đánh giá dị ứng nhưng không kết luận tuyệt đối; độc tính kim loại nặng suy đoán từ triệu chứng kết hợp xét nghiệm (như thủy ngân niệu).
- **Độc tính – dị ứng – liều lượng:** truyền thống cho rằng độc tính phụ thuộc liều, dị ứng thì không. Trong nha khoa chưa có ngưỡng liều gây nhạy cảm (như ED10, ED05); chẩn đoán dựa vào lâm sàng, cận lâm sàng và test của bác sĩ dị ứng – miễn dịch.

2.2. Hiệu ứng tại chỗ và toàn thân

- **Tại chỗ:** ở mô nha chu, vùng quanh chóp, niêm mạc lân cận; phụ thuộc phân bố, nồng độ, thời gian tiếp xúc của chất phóng thích; có thể gây thay đổi cấu trúc mô, tổn thương, viêm.
- **Toàn thân:** chất phân bố khắp cơ thể qua tiêu hóa, hô hấp, bạch huyết, mạch máu; mức độ phụ thuộc thể tích, nồng độ, thời gian và cơ quan đích.

2.3. Yếu tố cảnh báo tác dụng phụ

- Vật liệu thoái biến do cơ học, hóa học, điện hóa, giải phóng thành phần vào mô: **kim loại** chủ yếu do mài mòn và ăn mòn; **composite** do phân rã cấu trúc polymer.
- **Bề mặt thô ráp** làm tăng giải phóng ion, kích thích mô và tích tụ mảng bám, ảnh hưởng an toàn sinh học và tuổi thọ.

2.4. Tác động tủy và mô nha chu

- **Tủy:** đau/tổn thương sau điều trị do nhiệt (khi mài), hóa chất, vi lậu, dị ứng. **Thuyết thủy động lực học:** dịch chuyển động trong ống ngà là nguyên nhân chính gây ê buốt.
- Mức độ tổn thương tủy phụ thuộc chủ yếu vào **độ dày lớp ngà còn lại**: ngà càng mỏng nguy cơ càng cao. Triệu chứng đau không luôn phản ánh đúng tổn thương mô học.
- **Mô nha chu:** chất thoát ra hoặc vi khuẩn tích tụ ở khe nướu, túi nha chu, qua chóp, gây viêm, dị ứng, tổn thương quanh chóp; nguy cơ cao vì bờ phục hình rất gần nướu.

2.5. Giao diện với vật liệu nha khoa

Trong phục hình cố định, giao diện quan trọng nhất là ngà răng – vật liệu gắn. Khi giao diện nhựa – ngà bị phá vỡ (do co trùng hợp):

- **Vi lậu (microleakage):** khe hở > 1 µm, vi khuẩn (như Streptococcus) lọt qua gây nhiễm trùng tủy.
- **Siêu lậu (nanoleakage):** khe hở < 0,1 µm do nhựa không thấm hết lưới collagen; vi khuẩn không lọt nhưng có trao đổi dịch làm thoái biến liên kết dán theo thời gian.

2.6. Phản ứng viêm và dị ứng

- Vật liệu có thể gây viêm, dị ứng, độc tính hoặc đột biến (không phải lúc nào cũng biểu hiện lâm sàng).
- **Viêm:** do chấn thương (quá tải lực, mài mòn), hóa chất, dị ứng; có thể thành bệnh mạn như viêm tủy, bệnh nha chu.
- **Dị ứng:** cơ thể nhận diện thành phần vật liệu là chất lạ; tức thì (sốc phản vệ với latex) hoặc chậm (viêm da tiếp xúc với kim loại).

2.7. Phản ứng dị ứng với vật liệu nha khoa

- Đa số tác dụng phụ liên quan **kim loại**, nhất là thành phần hợp kim đúc.
- **Niken, palladium:** quá mẫn chậm **type IV** (viêm da tiếp xúc, viêm môi, bỏng rát miệng, tổn thương dạng lichen). **HEMA và latex:** dị ứng nhanh **type I**.
- Tần suất: niken 14–16%, palladium 4–16%. **Dị ứng chéo niken – palladium** rất phổ biến, hay gặp ở thanh thiếu niên mang mắc cài kim loại, nữ nhiều hơn nam; có thể có phản ứng dạng vảy nến ở bàn tay, bàn chân.

- Thời gian: lần đầu sau **7–10 ngày**; lần sau bùng phát sau **24–48 giờ**. Triệu chứng: đỏ, ngứa, sưng, mụn nước, bong vảy.
- Xử trí hiệu quả nhất: **loại bỏ và tránh tiếp xúc**, thay bằng titan hoặc hợp kim quý.

3. ĐẶC ĐIỂM TƯƠNG TÁC SINH HỌC CỦA CÁC NHÓM VẬT LIỆU NHA KHOA PHỔ BIẾN

3.1. Thủy ngân và amalgam

- Tranh luận hơn 170 năm, chủ yếu về độc tính thủy ngân.
- Thủy ngân tồn tại dạng kim loại, ion vô cơ, hữu cơ (methyl-thủy ngân: bán hủy dài, độc hơn).
- **Hơi thủy ngân** là đường phơi nhiễm chính, hấp thu mạnh qua phổi; hấp thu qua ruột rất thấp. Tích tụ nhiều ở **thận và não**.
- Một miếng trám amalgam phóng thích khoảng **1–3 µg/ngày**, thấp hơn nhiều so với lượng từ thức ăn (khoảng **20 µg/ngày**, nhất là cá biển).
- Liều cao gây tổn thương thần kinh, thận, ảnh hưởng thai nhi, nhưng lượng từ nha khoa thấp hơn rất nhiều ngưỡng gây độc.

3.2. Kim loại đúc nha khoa

- 3 nhóm: hợp kim quý, bán quý và hợp kim thường.
- **Niken (Ni):** gây dị ứng nhiều nhất (10–20%), hay gặp ở nữ (đồ trang sức); dị ứng chéo với palladium phổ biến; kích ứng niêm mạc, được xem là chất gây đột biến nhưng chưa có bằng chứng gây ung thư trong miệng.
- **Bery (Be):** thêm vào Ni-Cr để dễ đúc nhưng rất độc; hít bụi gây bệnh bụi phổi **berylliosis** ở kỹ thuật viên labo.
- **Độc tính tế bào (IC_{50}):** giảm dần theo thứ tự Cr^{6+}, Be^{2+} (độc nhất), rồi Ni^{2+} và Co^{2+}. In vitro: Ni-Cr phản ứng mạnh nhất, vàng 22k ít nhất.
- Hợp kim thường và cả hợp kim quý đều có thể phóng thích ion qua mài mòn, ăn mòn, gây viêm nướu và tích tụ trong mảng bám.

3.3. Sứ và Zirconia

- **Sứ (đặc biệt feldspathic):** tương hợp rất cao, oxit kim loại ổn định nên rất ít tan; chỉ bị ảnh hưởng trong môi trường acid mạnh (fluoride APF). Viêm nhẹ nếu có chủ yếu do bề mặt sứ thô ráp.
- **Zirconia:** tương hợp rất tốt, không độc tế bào, không gây phản ứng bất lợi; tích tụ mảng bám tương đương vật liệu phục hình khác.

3.4. Nhựa Methacrylate và composite

- **HEMA** là tác nhân gây dị ứng chính, tần suất **5–6%** (thấp hơn niken, thủy ngân); **nhân viên nha khoa** có nguy cơ cao nhất. Điển hình là viêm da tiếp xúc (type IV); nặng có thể sốc phản vệ.
- **Composite** phóng thích monomer chưa trùng hợp, thấm qua ống ngà ảnh hưởng tủy, nên cần che tủy và tránh nhựa tiếp xúc trực tiếp với tủy.
- **BPA** (từ composite nền bis-GMA) gây lo ngại về estrogen, nhưng chỉ ở dạng vết và rất ít bằng chứng in vivo.

3.5. Latex

- Dị ứng latex tăng mạnh từ thập niên 1980 do dùng nhiều găng tay phòng HIV; khoảng **6–7%** nhân viên y tế quá mẫn.
- Latex từ mủ cao su tự nhiên; amoniac và hóa chất lưu hóa tạo hoặc giữ protein gây dị ứng. Ngâm rửa nước nóng giảm dị nguyên nhưng có thể làm tích tụ chất gây nhạy cảm trên bề mặt.

- Có thể gây quá mẫn tức thì (phản vệ) hoặc chậm (viêm da tiếp xúc).

3.6. Axit hydrofluoric (HF)

- Dùng xoi mòn bề mặt sứ để tăng bám dính composite.
- Cực kỳ ăn mòn: thấm sâu qua da, niêm mạc, phá hủy mô, khử khoáng xương, bỏng hóa chất rất đau và chậm lành; vào mắt có thể tổn thương vĩnh viễn; hít hơi tổn thương phổi; tiếp xúc mạn gây fluorosis.
- **Xử trí:** dính da thì rửa nhiều nước và bôi **gel canxi gluconate**; dính mắt hoặc diện rộng cần cấp cứu. HF **> 5%** phải thao tác trong tủ hút có thông gió.

4. NGUY CƠ BỆNH NGHỀ NGHIỆP VỚI NHÂN VIÊN NHA KHOA

Kỹ thuật viên labo có nguy cơ cao nhất do tiếp xúc hơi kim loại (platinum, palladium, vàng) và bụi hợp kim khi đúc, mài, đánh bóng; gây kích ứng hô hấp, tiêu hóa và bệnh mạn tính.

4.1. Bệnh phổi nghề nghiệp

- Nguyên nhân: bụi hợp kim (Co-Cr, Co-Cr-Mo, Ni-Cr-Be), đặc biệt **bụi silica và silicon carbide**.
- Tỷ lệ bệnh bụi phổi (pneumoconiosis) có thể tới **9–15%** ở kỹ thuật viên làm lâu năm.

4.2. Các bệnh nghề nghiệp khác ở nhân viên nha khoa

- Viêm da tiếp xúc, bệnh hô hấp (hen, viêm phế quản) do acrylate, formaldehyde, amine, phụ gia cao su và latex.
- Người có triệu chứng cần làm xét nghiệm dị ứng, được bác sĩ chuyên khoa đánh giá để xác định yếu tố nguy cơ, xử trí và cách ly kịp thời, tránh bệnh thành mạn tính.

5. HƯỚNG DẪN CHỌN VẬT LIỆU NHA KHOA TRONG LÂM SÀNG

Không chỉ dựa vào quảng cáo của nhà sản xuất mà dựa vào bằng chứng khoa học, kinh nghiệm và phản hồi của bệnh nhân. **Không có vật liệu nào hoàn toàn không có nguy cơ.**

5.1. Xác định thiết kế và chỉ định sử dụng

- Xác định rõ cách vật liệu sẽ được dùng và có phù hợp môi trường sử dụng không (vật liệu tốt ở răng cửa chưa chắc chịu được lực nhai ở răng cối).
- Tuân thủ chặt chỉ định của nhà sản xuất; dùng ngoài chỉ định có thể thay đổi hiệu quả và tương hợp sinh học.

5.2. Xác định thành phần chính của vật liệu

- Xem thành phần trong bảng dữ liệu an toàn hóa chất **MSDS**; hỏi nhà sản xuất nồng độ các chất gây dị ứng.
- Thận trọng khi sản phẩm thay đổi thành phần hoặc quy trình, dù rất nhỏ.

5.3. Đánh giá tính an toàn của vật liệu

- Không dễ dàng tin tuyên bố chung chung "đã thử nghiệm lâm sàng".
- Sản phẩm cần trải qua thử nghiệm **in vitro** và **trên động vật**, đặc biệt quan trọng với vật liệu mới.

5.4. Cân nhắc nguy cơ và lợi ích

- Chọn sản phẩm có lợi ích vượt trội so với nguy cơ đã biết.
- **Bắt buộc khai thác tiền sử dị ứng** trước khi đưa bất kỳ vật liệu nào vào miệng bệnh nhân.

5.5. Xem xét các thử nghiệm an toàn

- Nhà sản xuất chịu trách nhiệm pháp lý, nhưng **bác sĩ chịu trách nhiệm cuối cùng** trên bệnh nhân, nên phải khẳng định các thử nghiệm cần thiết đã được thực hiện và công bố.
- Mọi vật liệu đều có nguy cơ tác dụng phụ nhất định.

5.6. Đồng ý điều trị (Informed Consent)

- Bệnh nhân phải được thông báo đầy đủ lợi ích và rủi ro của vật liệu, hiểu rõ và ký cam kết đồng ý điều trị.
- Nếu bệnh nhân không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, **"không điều trị"** có thể là lựa chọn an toàn nhất cho cả hai bên.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế giáo trình. Đối chiếu GT_VLNK.pdf, trang 14–23 khi cần chi tiết.